உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சில பொருள்களின் உருப்பெருக்கப்பட்ட பிம்பம்



ஊடுருவு எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி மூலம் எடுக்கப்பட்ட 'வீட்டு ஈ'யின் பெரிதாக்கப்பட்ட வண்ணப்படம் (மஸ்கோடொமெஸ்டிக்கா)



ஊசி மற்றும் நூல்

எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலைநீளம்,

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.626\times10^{-34}}{7.63\times10^{-25}} = 0.868\times10^{-9}\text{m}$$
$$= 8.68\ \text{Å}$$

ii) துப்பாக்கிக்குண்டின் உந்தம்,

$$p = mv = 0.050\times200 = 10\ \text{kgms}^{-1}$$

துப்பாக்கிக்குண்டின் டி ப்ராய் அலைநீளம்,

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.626\times10^{-34}}{10} = 6.626\times10^{-35}\ \text{m}$$

iii) காரின் உந்தம்,

$$p = mv = 4000\times50 = 2\times10^{5}\,\text{kgms}^{-1}$$

காரின் டி ப்ராய் அலைநீளம்,

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.626\times10^{-34}}{2\times10^{5}} = 3.313\times10^{-39}\ \text{m}$$

இந்தக் கணக்கீடுகளில் இருந்து எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலைநீளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு உள்ளது எனத் தெரிகிறது ($\approx10^{-9}m$. இம்மதிப்பை விளிம்பு விளைவு சோதனைகள் மூலம் அளந்து விடமுடியும்). ஆனால் இயங்குகின்ற துப்பாக்கிக் குண்டு மற்றும் கார் ஆகியவற்றின் டி ப்ராய் அலைநீளங்கள் புறக்கணிக்கத்தக்க அளவு மிகச் சிறியதாக உள்ளன ($\approx10^{-33}$ m மற்றும் 10^{-39} m. இம்மதிப்புகளை எந்தவொரு சோதனை மூலமும் அளக்கமுடியாது).

எனவே, பருப்பொருளின் அலை இயல்பு ஆனது அணு நிலைகளில் பொருத்தமானது எனவும், பெரிய அமைப்புகளில் பொருத்தமற்றது எனவும் நிரூபிக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.7

400 V மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் முடுக்கப்படும் ஆல்ஃபா துகளின் டி ப்ராய் அலைநீளத்தைக் காண்க. (தரவு: புரோட்டானின் நிறை 1.67×10^{-27} kg).

தீர்வு

ஒரு ஆல்ஃபா துகளில் 2 புரோட்டான்கள் மற்றும் 2 நியூட்ரான்கள் உள்ளன. எனவே ஆல்ஃபா துகளின் நிறை M ஆனது புரோட்டானின் (அல்லது நியூட்ரானின்) நிறையைப் (m_p) போன்று நான்கு மடங்கு ஆகும். அதன் மின்னூட்டம் q ஆனது புரோட்டானின் மின்னூட்டத்தைப் $(+e)$ போல இரு மடங்கு ஆகும்.

ஆல்பா துகளின் டி ப்ராய் அலைநீளம்,

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2MqV}} = \frac{h}{\sqrt{2\times(4m_p)\times(2e)\times V}}$$
$$= \frac{6.626\times10^{-34}}{\sqrt{2\times4\times1.67\times10^{-27}\times2\times1.6\times10^{-19}\times400}}$$
$$= \frac{6.626\times10^{-34}}{4\times20\times10^{-23}\sqrt{1.67\times1.6}} = 0.00507\ \text{Å}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 128 04-03-2022 13:09:13